第2章
像经济学家一样思考

19 每个研究领域都有自己的语言和思考方式。数学家谈论公理、积分和向量空间。心理学家谈论自我、本我和认知失调。律师谈论案发现场、侵权行为和允诺禁止反言原则。

经济学家也没有什么不同。供给、需求、弹性、比较优势、消费者剩余和无谓损失——这些术语是经济学家语言的一部分。在以后各章中，你将遇到许多新术语，还会碰上一些经济学家以特定方式使用的熟悉的词汇。乍一看，这种新语言似乎有一种不必要的神秘。但是，正如你将了解到的，它的价值在于能够为你提供一种关于你所生活的世界的新的、有用的思考方式。

20 本书的目的就是帮助你学会经济学家的思考方式。正如你不可能在一夜之间就成为一个数学家、心理学家或律师一样，学会像经济学家一样思考也需要一些时间。但本书将通过把理论、案例研究和新闻中的经济学事例结合起来，为你提供充分的发展和实践这种技能的机会。

在深入了解经济学的主要内容和细节之前，概览一下经济学家如何研究这个世界是很有用的。本章将讨论经济学的方法论。经济学家在处理所遇到的问题时有何独特之处？像经济学家一样思考是什么意思？

2.1 作为科学家的经济学家

经济学家努力以科学家的客观性来探讨他们的主题。他们研究经济的方法与物理学家研究物质以及生物学家研究生命的方法在很大程度上是相同的：先提出理论，再收集数据，然后分析数据，以努力证明或批驳他们的理论。

对初学者来说，经济学是一门科学的说法似乎有点不可思议。经济学家毕竟不用试管或望远镜进行研究工作。但是，科学的本质是科学方

法——冷静地建立并检验有关世界如何运行的各种理论。这种研究方法适用于研究一国经济,就像适用于研究地球重力或生物进化一样。正如阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)曾经指出的:"科学不过是日常思考的不断完善而已。"

虽然爱因斯坦的评论对诸如经济学的社会科学和诸如物理学的自然科学同样适用,但许多人并不习惯用科学家的眼光去观察社会。接下来我们将讨论经济学家运用科学的逻辑来考察经济如何运行的一些方法。



"Michael,我是个社会科学家,这意味着我无法解释电学或其他类似的事物,但如果你想了解的是'人',那你可就找对人了。"

图片来源:© J. B. Handelsman/The New Yorker Collection/www. cartoonbank. com

2.1.1 科学方法:观察、理论和进一步观察

据说17世纪著名科学家和数学家艾萨克·牛顿(Isaac Newton)有一天看到一个苹果从树上掉下来之后,好奇心油然而生。这一观察促使牛顿创立了万有引力理论,这个理论不仅能解释苹果为什么掉到地上,而且也适用于宇宙中的任意两个物体。其后对牛顿理论的检验表明,该理论在许多情况下适用(尽管正如爱因斯坦后来发现的,该理论并不是在一切情况下都适用)。由于牛顿的理论成功解释了人们所观察到的现象,所以现在全世界大学的本科物理课中仍讲授这一理论。

理论与观察之间的这种相互作用也发生在经济学领域中。如果一位经济学家生活在价格正在迅速上升的国家中,那么他就可能会受到这种观察的刺激而提出一种通货膨胀理论。这种理论可能会提出,当政府发行了过多货币时,高通货膨胀就发生了。为了检验这种理论,这位经济学家可以收集并分析许多不同国家价格和货币量的数据。如果货币量增长与价格上升的速度完全无关,那么这位经济学家就会开始怀疑自己的通货膨胀理论的正确性。但如果全球数据的检验结果表明货币量增长与通货膨胀密切相关(事实的确如此),那么这位经济学家就会更加相信自己的理论。

虽然经济学家像其他科学家那样运用理论和观察,但他们面临着一

种使其工作更具挑战性的障碍:在经济学研究中,进行实验往往是不可能的。研究重力的物理学家可以在他们的实验室里扔下许多物体以得到检验他们理论的数据。与此相比,研究通货膨胀的经济学家绝不会被允许仅仅为了获得有用的数据就去操控一国的货币政策。经济学家,就像天文学家、进化生物学家一样,通常只能使用这个世界向他们提供的数据。

为了寻找实验室实验的替代品,经济学家十分关注历史所提供的自然实验。例如,当中东战争中断了原油运输时,全世界的石油价格飞涨。对石油和石油产品的消费者来说,这个事件降低了他们的生活水平;对经济决策者来说,这个事件提出了如何做出最佳应对的难题。但对经济科学家来说,这个事件提供了研究重要自然资源如何影响世界经济的机会。因此,在本书中我们将研究许多历史事件。这些事件之所以具有研究价值,不仅仅是因为它们使我们能了解过去的经济,更重要的是因为它们使我们能对当前的经济理论做出说明和评价。

2.1.2 假设的作用

如果你问一位物理学家,一块大理石从10层楼的楼顶落下来需要多长时间,他可能会通过假设这块大理石在真空中落下来回答这个问题。当然,这个假设是不现实的。事实上,楼房周围都是空气,空气对下落的大理石产生摩擦力并使其下落速度变慢。但物理学家会指出,这种摩擦力是如此之小,以至于其影响可以忽略不计。因此假设大理石在真空中下落能使问题简化,而对答案又没有实质性影响。

经济学家由于同样的原因而做出假设:假设可以使复杂的世界简单化,从而使解释这个世界变得更为容易。例如,为了研究国际贸易的影响,我们可以假设世界只由两个国家组成,而且每个国家只生产两种产品。在现实中有许多国家,并且每个国家都生产成千上万的不同类型的产品。但通过假设只有两个国家和两种产品,我们可以集中思考问题的实质。一旦我们理解了这种简化了的假想世界中的国际贸易,我们就可以更好地理解我们生活在其中的、更加复杂的现实世界中的国际贸易。

科学思考的艺术——无论是在物理学、生物学还是经济学中——就是决定做出什么假设。例如,假设我们从楼顶扔下来的是沙滩球而不是大理石。我们的物理学家就会意识到,没有摩擦的假设在这种情况下是不太准确的:摩擦力对沙滩球的作用力要比对大理石的大得多。前面所提到的重力在真空中发生作用的假设对研究大理石的下落是适用的,但对研究沙滩球的下落并不适用。

同样,经济学家用不同的假设来回答不同的问题。假设我们想研究政府改变流通中的货币量会对经济产生怎样的影响。这一分析的一个重要内容是价格会做出什么反应。经济中的许多价格并不经常变动,如报摊上的杂志价格就好几年才会变动一次。了解了这一事实后,当我们研

究政策变动在长短不同时期中的影响时，就会做出不同的假设。为了研究这种政策的短期效应，我们可以假设价格变动并不大，我们甚至可以做出极端而人为的假设：所有价格都是完全固定的。但是，为了研究这种政策的长期效应，我们可以假设所有价格都是完全可变的。正如物理学家在研究大理石下落和沙滩球下落时用了不同的假设一样，经济学家在研究货币量变动的短期与长期效应时也用了不同的假设。

2.1.3 经济模型

高中生物教师用塑料人体模型来讲授基础解剖学。这些模型包括所有主要的器官——心脏、肝脏、肾脏等——它们使教师可以用一种简单的方式向学生说明人体的这些重要器官是如何组合在一起的。因为这些塑料模型是程式化的，并略去了许多细节，所以没有人会把它们误认为是真人。尽管它缺乏真实性——实际上正是由于缺乏真实性——研究这些模型对了解人体如何运作却是很有帮助的。

经济学家也用模型来了解世界，但不是塑料模型，而通常是由图形和方程组成的模型。与生物教师的塑料模型一样，经济模型也忽略了许多细节，以便使我们了解真正重要的东西。正如生物教师的模型并不包括人体的所有肌肉和毛细血管一样，经济学家的模型也不包括经济的每一个特征。

当我们在本书中用模型来研究各种经济问题时，你会看到所有模型都建立在一些假设之上。正如物理学家通过假设不存在摩擦来分析大理石下落一样，经济学家也利用假设来撇开与所研究问题无关的许多经济细节。所有模型——物理学的、生物学的和经济学的——都为了加深我们对现实的理解而进行了简化。

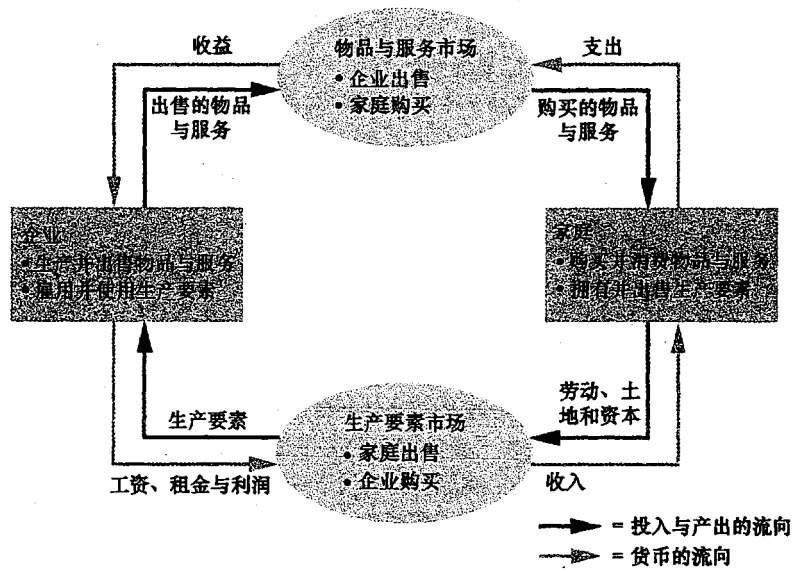
2.1.4 我们的第一个模型：循环流量图

经济由从事许多活动——购买、销售、工作、雇佣、制造等——的千百万人所组成。为了理解经济的运行方式，我们必须找到某种方法来简化我们对所有这些活动的思考。换句话说，我们需要用一个模型来从总体上解释经济是如何组织起来的，并说明经济的参与者如何相互交易。

图 2-1 提出了一个直观的经济模型，这个模型被称为**循环流量图**（circular-flow diagram）。在这个模型中，经济被简化为只由两类决策者——企业和家庭——组成。企业用劳动、土地和资本（建筑物和机器）等投入品来生产物品和服务。这些投入品被称为生产要素。家庭则拥有生产要素并消费企业生产的所有物品与服务。

循环流量图：
一个说明货币如何通过市场在家庭与企业之间流动的直观经济模型。

图 2-1　循环流量图



该图是对经济组织方式的简要表述。经济决策由家庭和企业做出。家庭和企业在物品与服务市场(在这个市场上,家庭是买者,而企业是卖者)以及生产要素市场(在这个市场上,企业是买者,而家庭是卖者)上相互交易。外面一圈的箭头表示货币的流向,而里面一圈的箭头表示相应的投入与产出的流向。

家庭和企业在两类市场上相互交易。在物品与服务市场上,家庭是买者,而企业是卖者。具体来说就是家庭购买企业生产的物品与服务。在生产要素市场上,家庭是卖者,而企业是买者。在这一市场上,家庭向企业提供用于生产物品与服务的投入。循环流量图提供了一种把家庭与企业之间发生的所有经济交易组织在一起的简单方法。

循环流量图的两个环形相互区别,但又相互关联。里面的环形代表投入与产出的流向。家庭在生产要素市场上把劳动、土地和资本出售给企业。然后企业用这些要素生产物品与服务,这些物品与服务又在物品与服务市场上出售给家庭。外面的环形代表相应的货币流动。家庭付钱从企业购买物品与服务。企业用一部分销售收入支付生产要素的报酬,如工人的工资。所剩下的收入是企业所有者的利润,而企业所有者本身也是家庭的成员。

现在我们通过跟踪在经济中流通的 1 美元钞票来看看循环流向。设想这 1 美元从家庭开始,比如说在你的钱包里。如果你想买一杯咖啡,你就可以拿这 1 美元到经济中的一个物品与服务市场,比如当地的星巴克咖啡店去买。你在那里把 1 美元花在了你最喜欢的咖啡上。当这 1 美元进入星巴克的收银机时,它就成为企业的收益。但是这 1 美元并不会在星巴克停留很久,因为企业需要用它在生产要素市场上购买投入品。星巴克可能会用这 1 美元向房东支付租金或为工人支付工资。无论在哪一种情况下,这 1 美元又成了某个家庭的收入,又一次回到了某个人的钱包里。此时,经济循环流量图中的故事又一次开始。

图 2-1 中的循环流量图是一个简单的经济模型。一个更为复杂、更

为现实的循环流量模型应该包括政府和国际贸易的作用。(你付给星巴克的 1 美元可能会用于纳税或购买巴西农民的咖啡豆。)但这些细节对于大致理解经济的组织方式并不是至关重要的。由于其简化性,在考虑经济中各部分如何组合在一起时,记住这个循环流量图是很有用的。

2.1.5 我们的第二个模型:生产可能性边界

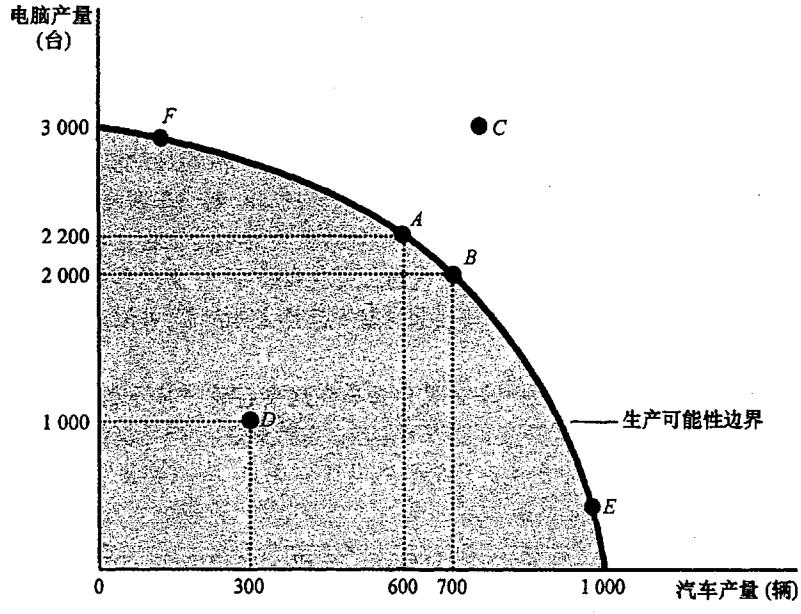
与循环流量图不同,大多数经济模型都是用数学工具来构建的。这里我们用一个最简单的经济数学模型——生产可能性边界,来阐明一些基本的经济学思想。

虽然现实经济生产成千上万种物品与服务,但我们可以设想一个只生产两种物品——汽车与电脑——的经济。汽车行业和电脑行业共同使用该经济中的全部生产要素。**生产可能性边界**(production possibilities frontier)是一个图形,它表明在生产要素和企业可以把这些要素变为产量的生产技术既定时,一个经济所能生产的产品——在这个例子中是汽车和电脑——的数量的各种组合。

生产可能性边界:表示在可得到的生产要素与生产技术既定时,一个经济所能生产的产品数量的各种组合的图形。

图 2-2 表示这个经济的生产可能性边界。如果该经济把全部资源都用于汽车行业,那么它将生产 1 000 辆汽车而不生产电脑。如果该经济把全部资源都用于电脑行业,那么它将生产 3 000 台电脑而不生产汽车。生产可能性边界的两个端点代表这两种极端的可能性。

图 2-2 生产可能性边界



生产可能性边界表明该经济所能生产的产品——在这个例子中是汽车和电脑——的数量组合。该经济可以生产该边界上或以内的任何组合。在既定的经济资源条件下,该边界以外的各点都是无法实现的。生产可能性边界上各点的斜率代表用电脑来衡量的生产汽车的机会成本。机会成本随着这个经济生产两种产品的数量的变化而变化。

更为可能的情况是,这个经济把资源分配在两个行业中,同时生产汽车和电脑。例如,该经济可以生产 600 辆汽车和 2 200 台电脑,如图 2-2 中的 *A* 点所示。或者,通过把一些生产要素从电脑行业转向汽车行业,该经济可以生产 700 辆汽车和 2 000 台电脑,如 *B* 点所示。

由于资源是稀缺的,因此并不是每一种想象的结果都是可行的。例如,无论在两个行业之间如何配置资源,这个经济都不可能生产出 *C* 点所代表的汽车和电脑量。在用于制造汽车和电脑的技术为既定时,这个经济并没有足够的生产要素来提供 *C* 点所对应的产量水平。一个经济可以用它所拥有的资源在生产可能性边界上及以内的任何一点进行生产,但它不能在这条边界以外的任何一点进行生产。

25

如果一个经济从它可以获得的稀缺资源中获得了它能得到的全部东西,我们就称这种结果是有效率的。生产可能性边界上(而不是这条线之内)的各点代表了有效率的生产水平。当该经济在生产可能性边界上的某一点,比如说 *A* 点进行生产时,如果不减少一种物品的生产,就没有办法生产更多的另一种物品。*D* 点代表一种无效率的结果。由于某种原因,也许是普遍失业,该经济的产量小于它从可以获得的资源中所能得到的最大可能产量:它只生产了 300 辆汽车和 1 000 台电脑。如果消除了无效率的来源,该经济就可以增加这两种物品的产量。例如,如果该经济从 *D* 点移动到 *A* 点,那么汽车的产量就从 300 辆增加到 600 辆,电脑的产量则从 1 000台增加到 2 200 台。

第 1 章中所讨论的经济学十大原理之一是人们面临权衡取舍。生产可能性边界表明了社会所面临的一种权衡取舍。一旦我们达到了该边界上有效率的一点,那么为了得到更多的某一种物品,唯一的方法就是减少另一种物品的生产。例如,当社会从 *A* 点移到 *B* 点时,社会多生产了 100 辆汽车,但代价是少生产了 200 台电脑。

这种权衡取舍关系有助于我们理解经济学十大原理中的另一个原理:某种东西的成本是为了得到它所放弃的东西。这被称为机会成本。生产可能性边界表明了如何用另一种物品来衡量一种物品的机会成本。当社会从 *A* 点移动到 *B* 点时,它为了得到增加的 100 辆汽车而放弃了 200 台电脑。这就是说,在 *A* 点时,100 辆汽车的机会成本是 200 台电脑。换言之,每辆汽车的机会成本是两台电脑。要注意的是,一辆汽车的机会成本等于生产可能性边界的斜率(如果你想不起什么是斜率,可以通过本章附录来复习一下)。

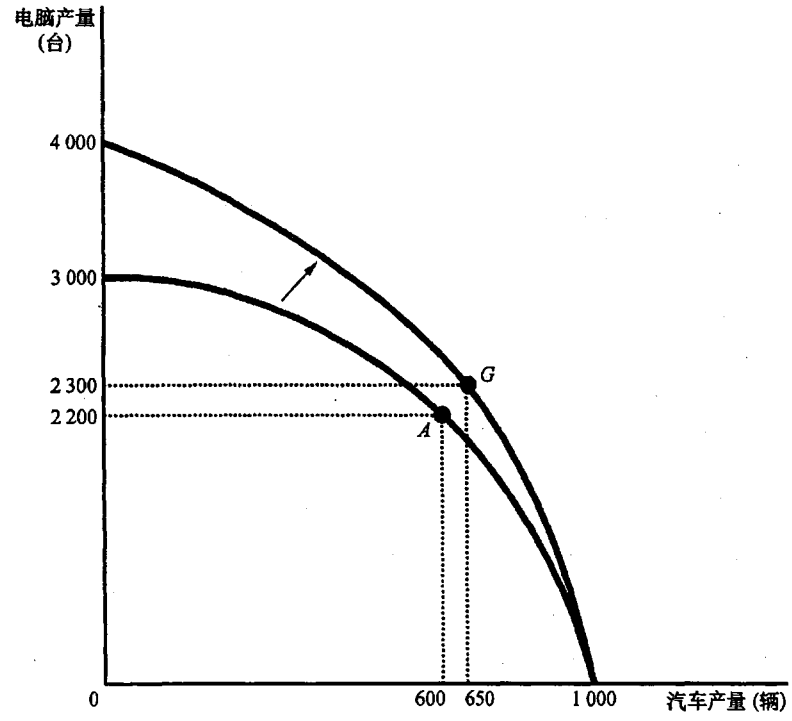
用电脑数量来衡量的汽车的机会成本在这个经济中并不是不变的,而是取决于该经济要生产多少汽车和电脑。这反映在生产可能性边界的形状上。由于图 2-2 中的生产可能性边界凹向原点,所以当该经济生产大量汽车和少量电脑时,例如在 *E* 点时,生产汽车的机会成本最高,此时生产可能性边界是陡峭的。当该经济生产少量汽车和大量电脑时,例如在 *F* 点时,生产可能性边界是平坦的,并且生产汽车的机会成本较低。

经济学家认为,生产可能性边界通常是这种凹向原点的形状。当该

经济把其大部分资源用于生产电脑时，例如在 F 点时，最适于汽车生产的资源，如熟练的汽车工人，都被用于电脑行业。由于这些工人可能并不擅长生产电脑，多生产一辆汽车只会引起很小的电脑产量的减少。在 F 点，用电脑衡量的汽车的机会成本是较小的，而且生产可能性边界较为平坦。与此相反，当经济把其大部分资源用于生产汽车时，例如在 E 点时，最适于生产汽车的资源已经用于汽车行业。多生产一辆汽车就意味着要把一些最好的电脑技工从电脑行业中转移出来，并让他们成为汽车工人。结果导致多生产一辆汽车就意味着电脑产量有相当大的减少。此时生产汽车的机会成本很高，而且生产可能性边界是陡峭的。

生产可能性边界表明在某一特定时点生产不同物品之间的权衡取舍，但随着时间的推移，这种权衡取舍可能改变。例如，假设电脑行业的技术进步提高了每个工人每周可以生产的电脑数量。这种进步扩大了社会的一系列机会。对于任何一种既定的汽车产量，该经济现在都可以生产比以前更多的电脑。如果该经济并没有生产任何电脑，它仍然可以生产 1 000 辆汽车，因此生产可能性边界的一个端点仍然是相同的。但如果该经济将一些资源用于电脑行业，它将用这些资源生产出更多的电脑，生产可能性边界向外移动了，如图 2-3 所示。

图 2-3　生产可能性边界的移动



电脑行业的技术进步使经济在生产任何一个既定的汽车量时，都可以生产比以前更多的电脑。结果，生产可能性边界向外移动。如果该经济从 A 点移动到 G 点，那么汽车和电脑的产量就都增加了。

图 2-3 说明了当经济增长时会发生的情况。社会可以使生产从原来的生产可能性边界上的一点移动到新的生产可能性边界上的一点。社会

选择该边界上的哪一点取决于它对两种物品的偏好。在这个例子中，社会从 A 点移动到 G 点，享有了更多的电脑（2 300 台而不是 2 200 台）和更多的汽车（650 辆而不是 600 辆）。

生产可能性边界简化了复杂的经济，以便强调一些基本但极为重要的概念：稀缺性、效率、权衡取舍、机会成本和经济增长。当你学习经济学时，这些概念将以不同的形式反复出现。生产可能性边界为我们提供了一种思考这些问题的简单方法。

2.1.6 微观经济学与宏观经济学

许多学科在各种不同层次上进行研究。以生物学为例，分子生物学家研究构成生命体的化学合成物；细胞生物学家研究细胞，细胞由许多化学合成物构成，同时它本身也是构成活的生物体的基本单位；进化生物学家研究各种动物与植物，以及若干世纪以来物种如何逐步地进化。

经济学也在各种不同层次上进行研究。我们可以研究单个家庭与企业的决策。我们也可以研究某种物品与服务市场上家庭与企业之间的相互交易。我们还可以研究整体经济的运行，即所有这些市场上全部决策者活动的总和。

微观经济学： 研究家庭和企业如何做出决策，以及它们如何在市场上相互交易的学科。

宏观经济学： 研究整体经济现象，包括通货膨胀、失业和经济增长的学科。

传统上，经济学被划分为两个大的分领域。**微观经济学**（microeconomics）研究家庭和企业如何做出决策，以及它们如何在特定市场上相互交易。**宏观经济学**（macroeconomics）研究整体经济现象。一个微观经济学家可能研究租金控制对纽约市住房的影响、外国竞争对美国汽车行业的影响，或者接受义务教育对工人收入的影响。一个宏观经济学家可能研究联邦政府借债的影响、经济中失业率随时间推移的变动，或者提高一国生活水平的不同政策。

微观经济学和宏观经济学是紧密相关的。由于整体经济的变动产生于千百万个人的决策，所以不考虑相关的微观经济决策而要去理解宏观经济的发展是不可能的。例如，宏观经济学家可能研究联邦个人所得税的减少对整个物品与服务生产的影响。但是为了分析这个问题，他必须考虑所得税减少会如何影响家庭把多少钱用于购买物品与服务的决策。

尽管微观经济学与宏观经济学之间存在固有的联系，但这两个领域仍然是不同的。由于它们强调不同的问题，且每个领域都有自己的一套模型，所以通常在不同的课程中讲授。

即问即答 • 从何种意义上说，经济学像一门科学？ • 假设一个社会只生产食物与衣服，为其画出生产可能性边界。标出一个有效率点、一个无效率点和一个不可能实现的点。说明一场旱灾对此的影响。 • 定义微观经济学与宏观经济学。

2.2 作为政策顾问的经济学家

人们经常要求经济学家解释一些经济事件的原因。例如,为什么青少年的失业率高于年龄大一些的人的失业率?有时人们也要求经济学家提出改善经济结果的政策建议。例如,政府应该为改善青少年的经济福利做些什么?当经济学家试图去解释世界时,他们是科学家;当经济学家试图去帮助改善世界时,他们是政策顾问。

2.2.1 实证分析与规范分析

为了弄清楚经济学家的这两种角色,我们首先来考察一下语言的使用。由于科学家和政策顾问有不同的目标,所以他们也以不同的方式使用语言。

例如,假设有两个人正在讨论最低工资法。下面是你可能听到的两种表述:

Portia:最低工资法引起了失业。

Noah:政府应该提高最低工资。

现在不管你是否同意这两种表述,应该注意的是,Portia 和 Noah 想要做的事情是不同的。Portia 的说法像一个科学家:她做出了一种关于世界如何运行的表述。Noah 的说法像一个政策顾问:他做出了他想如何改变世界的表述。

一般来说,关于世界的表述有两种类型。第一种类型的表述,例如 Portia 的表述,是实证的。**实证表述**(positive statements)是描述性的。它们试图描述世界是什么样子的。第二种类型的表述,例如 Noah 的表述,是规范的。**规范表述**(normative statements)是规定性的。它们试图描述世界应该是什么样子的。

实证表述:
试图描述世界是什么样子的观点。

规范表述:
试图描述世界应该是什么样子的观点。

实证表述和规范表述之间的关键区别是我们如何判断它们的正确性。从原则上说,我们可以通过检验证据来确认或否定实证表述。经济学家可以通过分析某一时期内最低工资变动和失业变动的数据来评价 Portia 的表述。与此相比,对规范表述的评价则既涉及事实也涉及价值观。仅仅靠数据不能判断 Noah 的表述的正确性。确定什么是好政策或什么是坏政策不仅仅是一个科学问题,它还涉及我们对伦理、宗教和政治哲学的看法。

实证表述与规范表述从根本上讲是不同的,但在一个人的观念中它们通常相互关联。特别是,我们关于世界如何运行的实证观点将影响我

们关于什么政策合意的规范观点。如果 Portia 关于最低工资法引起失业的说法正确的话,这可能会使她否定 Noah 关于政府应该提高最低工资的结论。但我们的规范结论并不能仅仅根据实证分析,还要涉及价值判断。

你在学习经济学时,要记住实证表述与规范表述的区别,因为这有助于你将精力集中在手头的任务上。经济学的许多内容是实证的:它仅仅在努力解释世界如何运行。但那些运用经济学的经济学家们通常有规范的目的:他们想知道如何改善经济。当你听到经济学家做出规范表述时,你就可以知道,他们此时已经是站在政策顾问的立场上,而不是站在科学家的立场上了。

2.2.2 华盛顿的经济学家们

哈里·杜鲁门(Harry Truman)总统曾经说过,他想找一个"独臂"经济学家,因为当他请经济学家提出建议时,他们总是回答:"一方面……,另一方面……"

杜鲁门总统正确地认识到经济学家的建议并不总是直截了当的。这种倾向根源于第 1 章中的经济学十大原理之一:人们面临权衡取舍。经济学家认识到在大多数政策决策中都涉及权衡取舍。一项能提高效率的政策可能会以损害平等为代价。一项有利于子孙后代的政策可能会损害当前一代人的利益。一个认为所有政策决策都轻而易举或利弊分明的经济学家是不值得信任的经济学家。



"我们来交换一下吧!我来制定政策,你执行,而他负责解释。"

图片来源:© James Stevenson/The New Yorker Collection/www. cartoonbank. com

杜鲁门并不是唯一一位看重经济学家建议的总统。自从 1946 年以来,美国总统一直得到经济顾问委员会的指导,该委员会由三位委员和数十位经济学家组成。该委员会的办公室就在离白宫只有几步之遥的地方,它的职责不外乎向总统提出建议,并撰写每年的《总统经济报告》,该报告讨论近期经济的发展,并提供该委员会对当前政策问题的分析。

总统还能从许多政府行政部门的经济学家那里得到建议。管理与预算办公室的经济学家帮助形成支出计划和监管政策。财政部的经济学家帮助设计税收政策。劳工部的经济学家分析工人和求职者的数据,以帮助制定劳动市场政策。司法部的经济学家帮助实施国家的反托拉斯法。

还有政府行政部门之外的经济学家。为了得到对政策建议的独立评价,国会往往会听取由经济学家组成的国会预算办公室的建议。美联储这个制定国家货币政策的机构也雇用了数以百计的经济学家来分析美国和全世界的经济发展状况。

经济学家对政策的影响超出了他们作为顾问的作用:他们的研究和著作经常间接地影响政策。经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)曾提出以下看法:

> 经济学家和政治哲学家的思想，无论正确与否，实际上都要比一般所想象的更有力量。事实上，这个世界就是由它们统治的。那些自认为能够免受经济学家思想影响的实干家往往也只是某些已故经济学家的俘虏。那些当权狂人信奉的其实也不过是若干年前某些末流学者的狂妄思想。

虽然这些文字写于1935年，但至今仍然正确。实际上，现在正影响公共政策的“末流学者”往往是凯恩斯本人。

2.2.3 为什么经济学家的建议并不总是被采纳

任何一个向总统或其他民选领导人提出建议的经济学家都知道，他的建议并不总是能够得到重视。这会使人困扰，但也很容易理解。制定经济政策的过程在很多方面与经济学教科书上假设的理想化决策过程完全不同。

在本书中，我们讨论经济政策时往往集中在一个问题上：什么是政府要追求的最好政策？我们这样做好像是假设政策是由一个仁慈的国王决定的。一旦国王选定了正确的政策，那么将这个政策付诸实施就不会有什么困难。

但在现实世界中，选定正确的政策仅仅是一个领导人工作的一部分，有时还是最容易的一部分。在总统听取了经济顾问关于什么政策最好的意见后，他还要听取其他顾问的相关意见。他的公关顾问会告诉他如何更好地向公众解释所提议的政策，而且他们会努力提前考虑任何一种可能带来严峻挑战的误解。他的新闻顾问会告诉他新闻媒体将如何报道他的提议，以及哪些意见将最有可能出现在全国报刊的社论上。他的法律事务顾问会告诉他议会将如何评论这个提议，议会议员将提出哪些修正，以及议会通过总统的提议从而将其写进法律的可能性有多大。他的政治顾问会告诉他哪些集团将组织起来支持或反对所提议的政策，这个提议将如何影响选举中他在不同集团的形象，以及是否会影响人们对总统其他政策主张的支持力度。在听取并权衡了所有这些意见之后，总统才决定下一步如何操作。

在代议制民主政体中，制定经济政策是一件麻烦的事情——而且总统（和其他政治家）往往有充分的理由不采用经济学家所建议的政策。经济学家在政策制定过程中起着重要的作用，但他们的建议也仅仅是一个复杂过程中的一种要素。

即问即答 • 举出与你的日常生活有关的一个实证表述的例子和一个规范表述的例子。• 列举出经常听取经济学家建议的三个政府部门。

2.3 经济学家意见分歧的原因

“如果让所有的经济学家围坐在一起,他们将不会达成任何一个共识。”萧伯纳(George Bernard Shaw)对经济学家的嘲讽从这句话中可见一斑。经济学家作为一个群体经常因为向决策者提供相互矛盾的建议而受到批评。罗纳德·里根(Ronald Reagan)总统曾经开玩笑说,如果小追击(Trivial Pursuit)游戏是为经济学家设计的,那么100个问题就会有3 000个答案。

为什么经济学家往往会给决策者提供相互矛盾的建议呢?这里有两个基本原因:

- 经济学家可能对世界如何运行的不同实证理论哪一种正确有着不同的看法。
- 经济学家可能有不同的价值观,因此对政策应该努力实现的目标有不同的规范观点。

我们下面开始讨论这些原因。

2.3.1 科学判断的不同

几个世纪之前,天文学家为太阳系的中心是地球还是太阳而争论不休。后来,气象学家也争论过地球是否正在经历着“全球变暖”,以及如果是这样的话,原因是什么。科学是为了认识我们周围的世界而进行的持续研究。随着研究的深入,科学家会对真理的认知存在分歧,这不足为奇。

基于同样的原因,经济学家也经常会产生分歧。经济学是一门年轻的科学,仍然有许多问题需要探讨。经济学家有时意见不一致,是因为他们对不同理论的正确性或对衡量经济变量如何相关的重要参数的大小有不同的直觉。

例如,经济学家对于政府是应该根据家庭收入还是消费(支出)来征税的看法就不一致。支持把现行所得税改为消费税的人认为,这种变化会鼓励家庭更多地储蓄,因为它不对用于储蓄的收入征税。高储蓄会使更多的资源用于资本积累,从而使生产率和生活水平更快地增长。支持现行所得税制的人认为,家庭储蓄并不会对税法的改变做出太大反应。这两派经济学家对税制持有不同的规范观点,是因为他们关于储蓄对税收激励反应程度的实证观点不同。

2.3.2 价值观的不同

假设 Peter 和 Paula 都从镇上的水井中汲取等量的水。为了支付维修水井的费用,镇里向所有居民征税。Peter 的收入为 15 万美元,征税 1.5 万美元,即其收入的 10%。Paula 的收入为 3 万美元,征税 6 000 美元,即其收入的 20%。

这种政策公平吗?如果不公平的话,谁支付的太多了,而谁支付的太少了?Paula 的收入低是因为她是残疾人还是因为她决定投身演艺生涯,这一点重要吗?Peter 的收入高是因为他继承了大量遗产还是因为他愿意长时间地从事枯燥的工作,这一点又重要吗?

这些都是可能会引起人们争论的难题。如果镇里雇了两个专家来研究该镇为维修水井应该如何向居民征税的问题,而这两个专家又提出了不一致的建议,我们应该不会感到奇怪。

这个简单的例子说明了,为什么经济学家有时会对公共政策有不同 31
的看法。正如我们在之前关于实证分析和规范分析的讨论中所说明的,不能只从科学的角度来判断政策。经济学家有时提出不一致的建议是因为他们有着不同的价值观。对经济科学的不断完善并不能告诉我们 Peter 和 Paula 两人中谁支付的税收太多了。

2.3.3 感觉与现实

由于科学判断的差别以及价值观的不同,经济学家之间有一些分歧是不可避免的,但不应该夸大这种分歧。经济学家之间能够达到共识的程度远远超出了人们有时认为的那样。

表 2-1 包含了 20 个有关经济政策的主张。在对专业经济学家的调查中,这些主张得到了绝大多数被调查者的赞同。但是,其中大部分主张并 32
没有在公众中得到类似的认同。

表中的第一个主张是关于租金控制的,这是一项规定房东对住房可以收取的最高房租的法律规定。几乎所有经济学家都认为,租金控制对住房的可得性和质量有不利影响,而且这是一种代价高昂的帮助最弱势社会成员的方法。但是许多市政府还是不理会经济学家的建议,而对房东可以向其房客收取的租金规定了上限。

表 2-1　大多数经济学家赞同的主张

主张(以及持赞同意见经济学家所占的百分比)
1. 租金上限降低了可得到的住房的数量和质量。(93%)
2. 关税和进口配额通常降低了总体经济福利。(93%)
3. 弹性汇率和浮动汇率提供了一种有效的国际货币协定。(90%)
4. 财政政策(例如,减税和/或增加政府支出)对低于充分就业的经济有重要的刺激效应。(90%)
5. 美国不应该限制雇主将工作外包给其他国家。(90%)
6. 像美国这样的发达国家的经济增长会使福利水平更高。(88%)
7. 美国应该取消农业补贴。(85%)
8. 设计适当的财政政策可以提高长期资本形成率。(85%)
9. 地方政府和州政府应该取消对职业运动队的补贴。(85%)
10. 如果联邦预算要实现平衡,也应该是以经济周期为基础,而不是以年度为基础。(85%)
11. 如果现行的政策保持不变,在接下来的 50 年中,社会保障基金与支出之间的缺口会持续扩大并超出承受能力。(85%)
12. 现金支付要比与现金等值的实物转移支付更多地提高接受者的福利水平。(84%)
13. 庞大的联邦预算赤字对经济有不利的影响。(83%)
14. 在美国,收入再分配是政府的一项合法职能。(83%)
15. 通货膨胀主要是由于货币供给的过分增长而引起的。(83%)
16. 美国不应该禁止转基因作物。(82%)
17. 最低工资增加了年轻人和不熟练工人的失业。(79%)
18. 政府应该按"负所得税"的思路重建福利制度。(79%)
19. 作为控制污染的方法,排污税和可交易的污染许可证要优于实行污染上限。(78%)
20. 在美国,政府对乙醇的补贴应该减少或取消。(78%)

资料来源: Richard M. Alston, J. R. Kearl, and Michael B. Vaughn, "Is There Consensus among Economists in the 1990s?" *American Economic Review* (May 1992): 203—209; Dan Fuller and Doris Geide-Stevenson, "Consensus among Economists Revisited," *Journal of Economics Education* (Fall 2003): 369—387; Robert Whaples, "Do Economists Agree on Anything? Yes!" *Economists' Voice* (November 2006): 1—6; Robert Whaples, "The Policy Views of American Economic Association Members: The Results of a New Survey," *Econ Journal Watch* (September 2009): 337—348.

表中的第二个主张涉及关税和进口配额,这是两种限制各国间贸易的政策。几乎所有经济学家都反对这种对自由贸易的限制,其原因我们将在本书中进行更充分的讨论。但是,这些年来总统和国会一直选择限制某些物品的进口。

既然专家一致反对,那么为什么租金控制和贸易限制这些政策还一直持续呢?这可能是因为政治过程是一种不可消除的障碍,但也可能是因为经济学家还无法使普通公众相信这些政策是不合意的。本书的目的之一就是使你理解经济学家对这些问题和其他问题的观点,也许还要说服你相信这是正确的观点。

当你阅读本书时，你会偶尔看到被称为“专家看法”的小专栏。这些内容依据了IGM经济学家研究小组的报告，它是对几十名全世界最著名经济学家的持续调查。每过几周，调查者就会向这些经济学家提出一种看法，并询问他们是同意这种看法、不同意这种看法，还是不确定。这些专栏中的结果使你能够了解什么时候经济学家的观点是一致的，什么时候他们有分歧，而什么时候他们又不知道想什么。

这里我们可以看到一个关于演出与比赛门票转售的例子。法律制定者有时希望禁止转售门票（或者把它称为“倒票”）。这个调查的结果表明，许多经济学家支持“倒票者”而非法律制定者。

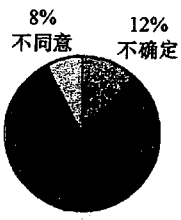


专家看法

门票转售

“限制转售演出与比赛门票的法律使这些活动的潜在观众的状况平均而言变坏了。”

经济学家怎么说？



资料来源：IGM Economic Experts Panel, April 16, 2012.

即问即答 为什么总统经济顾问们对一个政策问题会存在意见分歧？

33

2.4 出发吧

本书的前两章向你介绍了经济学的思想与方法。现在我们可以正式开始学习了。下一章我们开始更详细地学习经济行为和经济政策的原理。

阅读本书时，你需要运用多方面的知识和技能。也许你会发现，记住伟大的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的一些忠告是颇有裨益的：

> 经济学研究似乎并不需要任何极高的特殊天赋。与更高深的哲学或纯科学相比，经济学难道不是……一门极其容易的学科吗？它是一门容易的学科，但这个学科中很少有人能出类拔萃！对这个悖论的解释也许在于，杰出的经济学家需要具有罕见的各种天赋的组合。在某种程度上，他应该是数学家、历史学家、政治家和哲学家。他必须了解符号并用文字将其表达出来。他必须根据一般性来深入思考特殊性，并以同等灵活的思想触及抽象与具体。他必须在研究现在时同时参考过去、着眼未来。他必须考虑到人性或人的制度的每一部分。他必须同时保持坚定而客观的情绪，要像艺术家一样超然脱俗，但有时又要像政治家一样脚踏实地。

这无疑是一个高标准。但通过实践，你将会越来越习惯于像经济学家一样思考。

快速单选

34

1. 经济模型是_____。
   a. 复制经济运行的机械设备
   b. 对经济的详尽而真实的描述
   c. 经济某些方面的简单再现

d. 预测经济未来的电脑程序

2. 循环流量图说明在生产要素市场上，_____。
   a. 家庭是卖者，企业是买者
   b. 家庭是买者，企业是卖者
   c. 家庭和企业都是买者
   d. 家庭和企业都是卖者
3. 生产可能性边界内的一点是_____的。
   a. 有效率，但不可能
   b. 可能，但无效率
   c. 既有效率又可能
   d. 既无效率又不可能
4. 一个经济生产热狗与汉堡包。如果一项热狗对健康非常有利的发现改变了消费者的偏好，它将_____。
   a. 扩大生产可能性边界
   b. 收缩生产可能性边界
   c. 使经济沿着生产可能性边界变动
   d. 使经济在生产可能性边界内变动
5. 以下所有话题都在微观经济学研究范围之内，除了_____。
   a. 香烟税对青少年吸烟行为的影响
   b. 微软的市场势力在软件定价中的作用
   c. 反贫困计划在减少无家可归者中的效率
   d. 政府预算赤字对经济增长的影响
6. 以下哪一种说法是实证的，而不是规范的？
   a. X法将减少国民收入。
   b. X法是一项好的立法。
   c. 国会应该通过X法。
   d. 总统应该否决X法。

内容提要

◎ 经济学家们努力以科学家的客观态度来研究他们的学科。像所有科学家一样，他们做出了适当的假设并建立了简化的模型，以便理解我们周围的世界。两个简单的经济模型是循环流量图和生产可能性边界。

◎ 经济学可划分为两个分领域：微观经济学和宏观经济学。微观经济学家研究家庭和企业做出的决策以及家庭和企业在市场上的相互交易。宏观经济学家研究影响整体经济的力量和趋势。

◎ 实证表述是关于世界是什么的论断。规范表述是关于世界应该是什么的论断。当经济学家做出规范表述时，他们的行为更像是政策顾问而不是科学家。

◎ 经济学家们向决策者提出的建议之所以有时会相互矛盾，不是因为科学判断的差别，就是因为价值观的差别。在另一些时候，经济学家提供的建议是一致的，但由于政治过程施加的力量和约束，决策者可能选择不理会这些建议。

关键概念

循环流量图　　微观经济学　　实证表述
生产可能性边界　　宏观经济学　　规范表述

复习题

1. 经济学在哪些方面是一门科学？
2. 为什么经济学家要做出假设？
3. 经济模型应该准确地描述现实吗？
4. 说出你的家庭参与要素市场的一种方式，以及参与产品市场的一种方式。
5. 举出一种没有包括在简单的循环流量图中的经济关系。
6. 画出并解释一个生产牛奶与点心的经济的生产可能性边界。如果一场瘟疫使该经济中的一半奶牛死亡，这条生产可能性边界会发生怎样的变动？
7. 用生产可能性边界解释“效率”这一概念。
8. 经济学分为哪两个分领域？解释这两个分领域各自研究什么。
9. 实证表述与规范表述之间的差别是什么？各举出一个例子。
10. 为什么经济学家有时会向决策者提出相互矛盾的建议？

问题与应用

1. 画一张循环流量图。指出模型中分别对应于下列活动的物品与服务流向和货币流向的部分。
   a. Selena 向店主支付 1 美元买了 1 夸脱牛奶。
   b. Stuart 在快餐店工作，每小时赚 8 美元。
   c. Shanna 花 40 美元理发。
   d. Salma 凭借她在 Acme Industrial 公司 10% 的股权赚到了 2 万美元。
2. 设想一个生产军用品和消费品的社会，并将它们称为“大炮”和“黄油”。
   a. 画出大炮与黄油的生产可能性边界。用机会成本解释为什么这条边界的形状最有可能是向外凸出。
   b. 标出这个经济不可能实现的一点。再标出可以实现但无效率的一点。
   c. 假设这个社会有两个政党，称为鹰党（想拥有强大的军事力量）和鸽党（想拥有较弱的军事力量）。在生产可能性边界上标出鹰党可能选择的一点和鸽党可能选择的一点。
   d. 假想一个侵略性的邻国削减了军事力量。结果鹰党和鸽党都等量减少了自己原来希望生产的大炮数量。用黄油产量的增加来衡量，哪一个党会得到更大的“和平红利”？并解释。
3. 第 1 章讨论的第一个经济学原理是人们面临权衡取舍。用生产可能性边界说明社会在两种“物品”——清洁的环境与工业产量之间的权衡取舍。你认为什么因素决定生产可能性边界的形状和位置？如果工程师开发出了一种新的更少污染的发电方法，生产可能性边界会发生什么变化？
4. 一个经济由 Larry、Moe 和 Curly 这三个工人组成。每个工人每天工作 10 小时，并可以提供两种服务：割草和洗汽车。在 1 小时内，Larry 可以割一块草地或洗一辆汽车，Moe 可以割一块草地或洗两辆汽车，而 Curly 可以割两块草地或洗一辆汽车。

a. 计算在以下情况(即我们所标的 *A*、*B*、*C* 和 *D* 四种情况)时,各能提供多少每种服务:
   - 三个工人把他们所有的时间都用于割草。(*A*)
   - 三个工人把他们所有的时间都用于洗汽车。(*B*)
   - 三个工人都分别把一半时间用于两种活动。(*C*)
   - Larry 分别把一半时间用于两种活动,而 Moe 只洗汽车,Curly 只割草。(*D*)

b. 画出这个经济的生产可能性边界。用你对 a 的回答来确定图形上的 *A*、*B*、*C* 和 *D* 点。

c. 解释为什么生产可能性边界的形状是这样的。

d. a 中有哪一种配置是无效率的吗?请解释。

5. 把下列话题分别归入微观经济学或宏观经济学:
   a. 家庭把多少收入用于储蓄的决策。
   b. 政府管制对汽车废气排放的影响。
   c. 高国民储蓄对经济增长的影响。
   d. 企业关于雇用多少工人的决策。
   e. 通货膨胀率和货币量变动之间的关系。

6. 把下列表述分别归入实证表述或规范表述,并解释。
   a. 社会面临着通货膨胀与失业之间的短期权衡取舍。
   b. 降低货币增长率将降低通货膨胀率。
   c. 美联储应该降低货币增长率。
   d. 社会应该要求福利领取者去找工作。
   e. 降低税率可以鼓励人们更多地工作和更多地储蓄。

附　录

绘图:简单的复习

经济学家研究的许多概念都可以用数字来表示——香蕉的价格、香蕉的销售量以及种植香蕉的成本等。这些经济变量通常是相互关联的。当香蕉价格上升时,人们购买香蕉的数量少了。表述变量之间关系的一种方法是使用图形。

使用图形有两个目的:第一,当建立经济理论时,用公式或文字可能表述得不够清楚,而图形提供了一种直观地表述思想的方法。第二,当分析经济数据时,图形提供了一种发现和解释数据的变动模式的有效方法。无论我们是构建理论还是分析数据,图形都提供了一个可以从大量树木中辨认出森林的透镜。

用图形来表示数字信息有多种方法,正如用文字来表述思想也有很多方法一样。一位好的作家会选择可以使其观点清晰、描述生动,或情节具有戏剧性的文字。一个有效率的经济学家会选择最适于表述其目的的图形类型。

在本附录中,我们将讨论经济学家如何用图形来研究变量之间的数学关系。我们还会讨论运用图形方法时容易出现的一些错误。

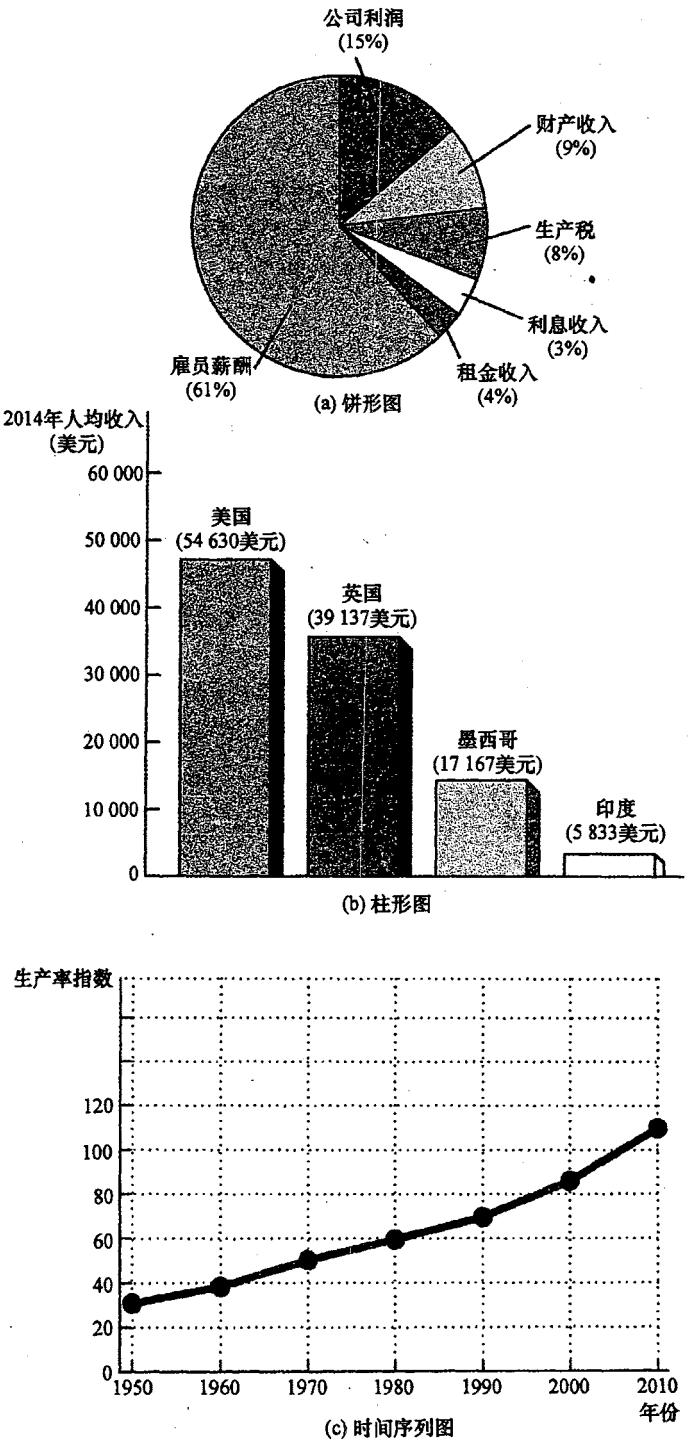
单变量的图形

图 2A-1 表示了三种常见的图形:(a)幅中的饼形图表示美国的总收入的各种来源,包括雇员薪酬、公司利润等。每一块扇形都代表了某种来源在总收入中的份额。(b)幅中的柱形图比较了四个国家的收入。柱形的高度代表每个国家的平均收入。(c)幅的时间序列图描述了随着时间推移,美国经济部门生产率的提高。线的高度代表各年中每小时的产量。也许你已经在报纸和杂志上见过类似的图形。

两个变量的图形:坐标系

尽管图 2A-1 的三个图形在表明变量如何随时间推移或在个体之间变动上是有用的,但这种图形能告诉我们的内容毕竟有限,它们只能表示一个变量的信息。经济学家通常关注变量之间的关系。因此,他们需要能在一个图形上表示两个变量。坐标系使这种需要成为可能。

图2A-1 图形的类型



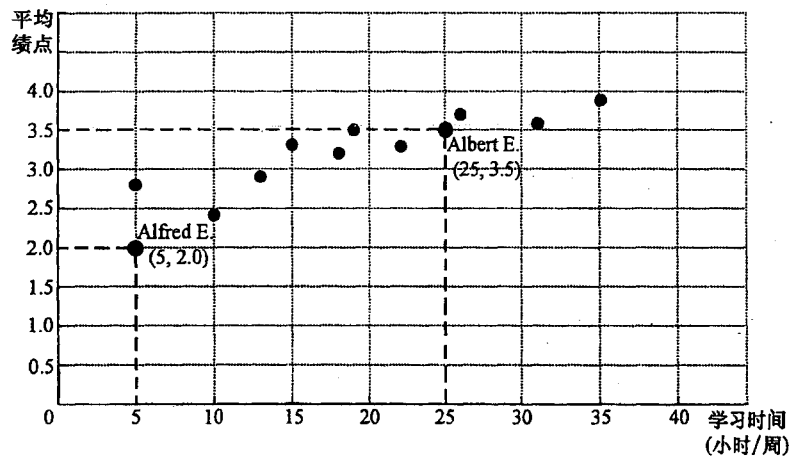
(a)幅中的饼形图表示美国国民收入的各种来源。(b)幅中的柱形图比较了四个国家的平均收入。(c)幅中的时间序列图表示美国经济部门不同时期的劳动生产率。

假设你想考察学习时间和平均绩点(GPA)之间的关系。你可以对你们班的每个学生记录一对数字:每周用在学习上的小时数和平均绩点。可以把这些数字作为一种有序数对(ordered pair)放在括号中,并用图形上的一点来表示。例如,用有序数对(每周 25 小时,3.5GPA)来代表 Albert E.,而 38
他的同班同学 Alfred E. 用有序数对(每周 5 小时,2.0 GPA)来代表。

我们可以把这些有序数对画在一个二维坐标方格图上。每个有序数对的第一个数字称为 x 坐标,它告诉我们该点的横向位置;第二个数字称为 y 坐标,它告诉我们该点的纵向位置。x 坐标和 y 坐标为零的点称为原点。有序数对的两个坐标告诉我们该点相对于原点的位置:在原点右边的 x 个单位,并在原点上方的 y 个单位。

图 2A-2 标出了 Albert E.、Alfred E. 和他们同班同学的平均绩点与对应的学习时间。这种类型的图称为散点图,因为它描述了不连续的各点。 39
在看这个图时,我们马上会注意到,越是在右边的点(表示学习时间更多),位置越高(表示平均绩点越高)。由于学习时间与平均绩点一般是同方向变动,因此我们说,这两个变量有一种正相关关系。与此相比,如果画出参加聚会的时间与学习成绩之间关系的图形,我们很可能发现,参加聚会时间多与成绩低相关。由于这些变量一般是反方向变动的,我们把这种情况称为负相关关系。在这两种情况下,坐标系都使我们可以更容易地看出两个变量之间的相关性。

图 2A-2　运用坐标系



纵轴代表平均绩点,横轴代表学习时间。各点代表 Albert E.、Alfred E. 和他们的同班同学。从图中我们可以看出,学习时间更多的学生往往成绩更高。

坐标系中的曲线

那些学习时间多的学生往往可以取得更高的成绩,但其他因素也会影响一个学生的成绩。例如,事先准备是一个重要因素,其他因素如天

赋、老师的关注程度，甚至早餐吃得好坏等都有影响。像图 2A-2 这样的散点图并没有把学习努力程度对成绩的影响与其他变量的影响分开。但是，经济学家通常更喜欢在其他条件不变的情况下，观察一个变量对另一个变量的影响。

为说明如何做到这一点，我们来看经济学中最重要的图形之一——需求曲线。需求曲线描绘出一种物品的价格对消费者想购买的物品量的影响。但是，在说明需求曲线之前，我们先看一下表 2A-1，该表说明了 Emma 购买的小说数量取决于她的收入和小说的价格。当小说便宜时，Emma 就大量购买。随着小说的价格变得越来越昂贵，她就从图书馆借书而不是买书，或者选择去看电影而不是读小说。类似地，在任何一种既定价格水平下，Emma 收入越高就买书越多。这就是说，当她的收入增加时，她把部分增加的收入用于买小说，部分用于买其他物品。

表 2A-1　Emma 购买的小说数量

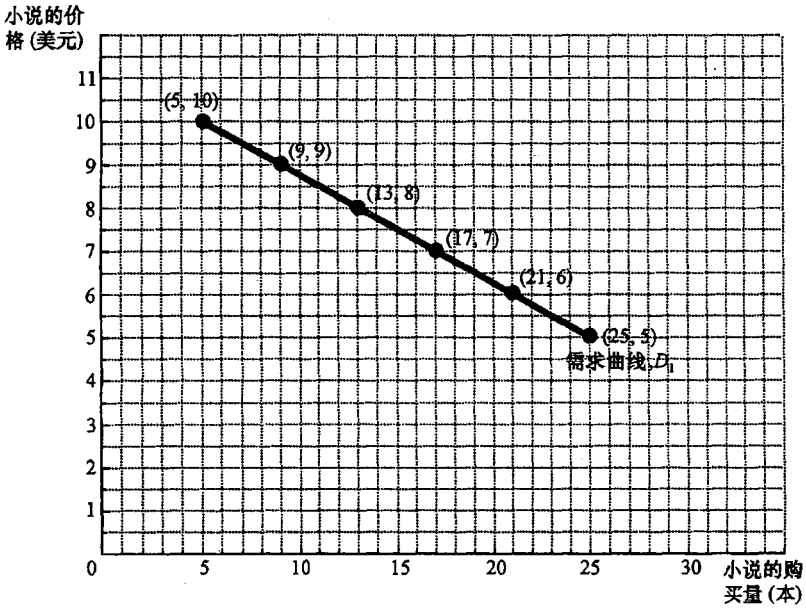
该表说明在各种收入和价格水平下 Emma 购买的小说数量。在任何一种既定收入水平下，都可以用价格与需求量的数据画出 Emma 的小说需求曲线，如图 2A-3 和 2A-4 所示。

价格	小说数量（本）		
（美元）	收入为 3 万美元时	收入为 4 万美元时	收入为 5 万美元时
10	2	5	8
9	6	9	12
8	10	13	16
7	14	17	20
6	18	21	24
5	22	25	28
	需求曲线 D_3	需求曲线 D_1	需求曲线 D_2

我们现在有三个变量——小说的价格、收入和购买的小说数量，这多于我们能用二维空间表示的数量。为了把表 2A-1 中的信息描绘成图形，我们需要使三个变量中的一个保持不变，并描述其他两个变量之间的关系。由于需求曲线代表价格和需求量之间的关系，所以我们使 Emma 的收入不变，并说明她所购买的小说数量如何随小说价格的变动而变动。

假设 Emma 的年收入为 4 万美元。如果我们用 x 轴表示 Emma 购买的小说数量，y 轴表示小说的价格，我们就可以用图形来表示表 2A-1 的中间一列。当把代表表中各项的点——（5 本小说，10 美元）、（9 本小说，9 美元）等——连接起来时，它们就成为一条直线。图 2A-3 中画出的这条直线被称为 Emma 的小说需求曲线；它告诉我们在任何一种既定价格下，Emma 买多少本小说。需求曲线向右下方倾斜，表示较高的价格减少了小说的需求量。由于小说的需求量与价格呈反方向变动，我们说这两个变量是负相关的（相反，当两个变量同方向变动时，把它们连接起来的曲线向右上方倾斜，我们说这两个变量是正相关的）。

图 2A-3　需求曲线

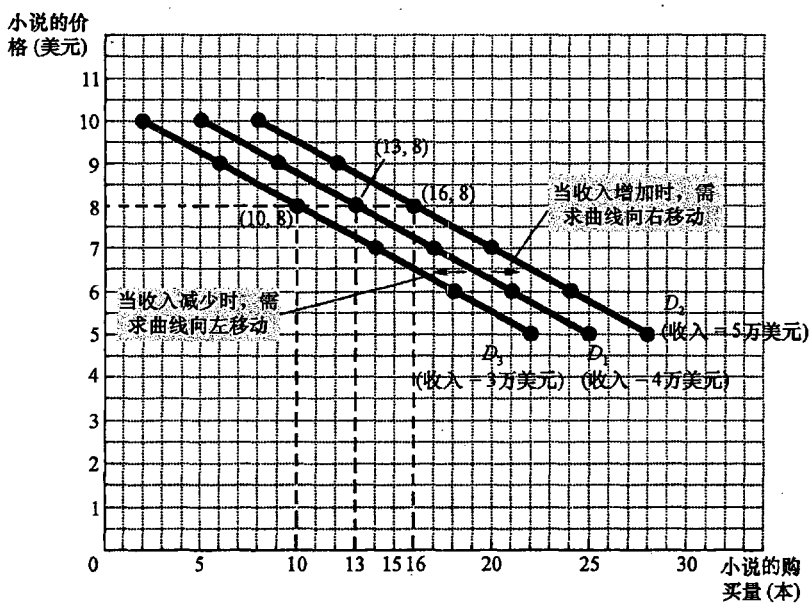


需求曲线 D_1 表明，当 Emma 的收入不变时，她购买小说的数量取决于小说的价格。由于价格与需求量是负相关的，所以，需求曲线向右下方倾斜。

现在假设 Emma 的收入增加到每年 5 万美元。在任何一种既定价格水平下，Emma 购买的小说数量都比她在以前的收入水平时多了。正如我们之前用表 2A-1 中间一列的全部数据画出了 Emma 的小说需求曲线一样，现在我们可以用该表右边一列的全部数据画出一条新需求曲线。图 2A-4 中所画出的这条新需求曲线（D_2）与旧需求曲线（D_1）平行；新需求曲线是在右方画出的一条类似的线。因此我们说，当 Emma 收入增加时，她的小说需求曲线向右移动。同样，如果 Emma 的收入减少为每年 3 万美元，在任何一种既定价格水平下，她购买的小说数量都减少了，她的需求曲线向左移动（到曲线 D_3）。

在经济学中，区分沿着一条曲线的变动与曲线的移动是很重要的。正如我们从图 2A-3 中所能看到的，如果 Emma 的收入为每年 4 万美元，而小说价格为每本 8 美元，她每年将购买 13 本小说。如果小说的价格下降到 7 美元，Emma 每年购买的小说将增加到 17 本。但需求曲线仍在同一位置上。在同一种价格下，Emma 仍购买相同数量的小说，但随着价格下降，她购买小说的数量沿着该需求曲线从左向右变动。与此相比，如果小说的价格固定在 8 美元没变，但 Emma 的收入增加到 5 万美元，她每年购买的小说就会从 13 本增加到 16 本。由于 Emma 在同一种价格下买了更多本小说，正如图 2A-4 所示，她的需求曲线向外移动。

图 2A-4　需求曲线的移动



Emma 小说需求曲线的位置取决于她赚了多少钱。她赚的钱越多，在任何一种既定价格水平下买的小说就越多，她的需求曲线也就越靠右。曲线 D_1 代表 Emma 的收入为每年 4 万美元时的初始需求曲线。如果她的收入增加到每年 5 万美元，她的需求曲线就移动到 D_2。如果她的收入减少为每年 3 万美元，她的需求曲线就移动到 D_3。

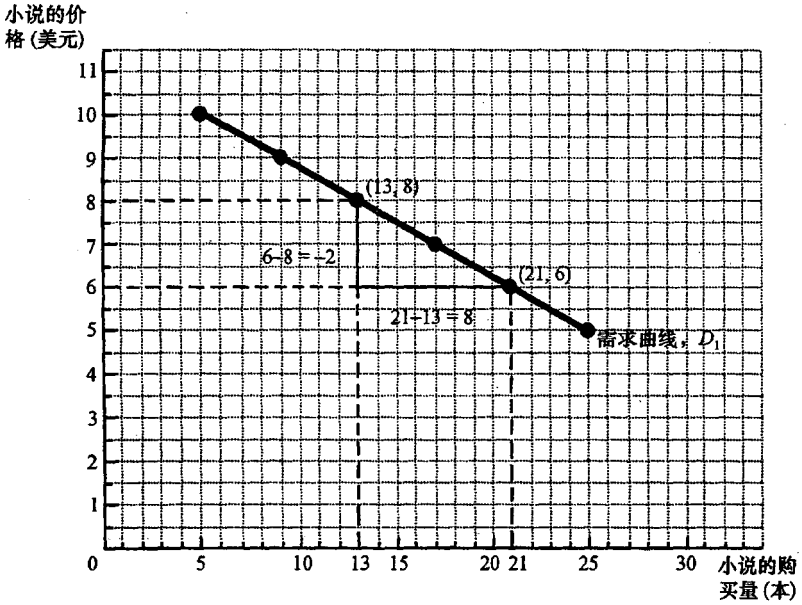
可以用一种简单的方法来判断什么时候必须移动曲线。当一个未用任何坐标轴表示的相关变量发生变动时，曲线就会移动。收入既不用该图的 x 轴表示，也不用 y 轴表示，所以，当 Emma 的收入变动时，她的需求曲线必须移动。除了小说价格这个唯一例外的变动之外，任何一种影响 Emma 购买习惯的其他变动，都同样会使她的需求曲线移动。例如，如果公共图书馆关闭了，Emma 必须购买她想阅读的所有书，那么 Emma 在每种价格下都会需要更多的书，她的需求曲线将向右移动。或者，如果电影票价下降，Emma 把更多的时间用于看电影，并减少了读书时间，那么她在每种价格下需要的小说少了，她的需求曲线将向左移动。与此相比，当图形某个坐标轴上的变量变动时，曲线并不移动。我们把这种变动称为沿着曲线的变动。

斜率

关于 Emma，我们想问的一个问题是，她的购买习惯对价格的反应有多大。我们来看图 2A-5 中画出的需求曲线。如果这条曲线非常陡峭，那么无论小说便宜还是昂贵，Emma 购买的小说数量都几乎相同。如果这条曲线相当平坦，那么 Emma 购买的小说数量将对价格变动更加敏感。为了回答一个变量对另一个变量变动的反应有多大这个问题，我们可以使用斜率的概念。

42

图 2A-5　计算一条直线的斜率



为了计算需求曲线的斜率，我们可以观察当从一点(21，6)移动到另一点(13，8)时 x 坐标和 y 坐标的变动。该直线的斜率是 y 坐标的变动量(-2)与 x 坐标的变动量(+8)的比率，即等于-1/4。

一条直线的斜率是当我们沿着这条线变动时，纵轴变动距离与横轴变动距离的比率。通常可以用数学符号把这个定义写为：

$$\text{斜率} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

其中，希腊字母 Δ(delta)代表一个变量的变动。换句话说，一条直线的斜率等于“上升量”(y 的变动)除以“向前量”(x 的变动)。对于一条平缓地向右上方倾斜的直线，斜率将是一个小的正数；对于一条陡峭地向右上方倾斜的直线，斜率将是一个大的正数；对于一条向右下方倾斜的直线，斜率则将是一个负数。水平线的斜率为零，因为在这种情况下，y 轴的变量是固定不变的；垂直线被定义为有无限斜率，因为 y 轴的变量可以取任何值，而 x 轴的变量固定不变。

Emma 的小说需求曲线的斜率是多少？首先，由于该曲线向右下方倾斜，我们知道斜率将是负数。为了计算斜率的数值，我们必须在这条直线上选择两个点。当 Emma 的年收入为 4 万美元时，她在价格为 6 美元时购买 21 本小说，或在价格为 8 美元时购买 13 本小说。在使用斜率的公式时，我们关心的是两点之间的变动，换句话说，我们关心的是它们之间的差别；这就使我们知道，我们必须从一组变量中减去另一组变量，如下所示：

$$\text{斜率} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{第一个点的 } y \text{ 坐标} - \text{第二个点的 } y \text{ 坐标}}{\text{第一个点的 } x \text{ 坐标} - \text{第二个点的 } x \text{ 坐标}}$$

$$= \frac{6-8}{21-13} = \frac{-2}{8} = \frac{-1}{4}$$

图2A-5用图形表明了如何进行这种计算。试着用另外两个不同的点来计算Emma需求曲线的斜率,你应该得出完全相同的结果,-1/4。直线的性质之一是同一条线上任何一点的斜率都相同。直线的这一性质对于其他类型的曲线并不适用,它们的某些部分比其他部分更为陡峭。

Emma需求曲线的斜率告诉我们她的购买量会对价格变动做出多大反应。斜率小(数值接近于零)意味着Emma的需求曲线较为平坦;在这种情况下,当价格变动时,她购买的小说数量会有大幅度调整。斜率大(数值离零较远)意味着Emma的需求曲线较为陡峭;在这种情况下,当价格变动时,她购买的小说数量只有很小的调整。

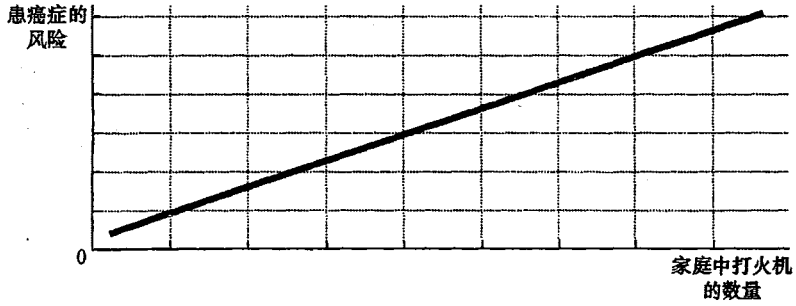
原因和结果

经济学家经常用图形来说明关于经济如何运行的观点。换句话说,他们用图形来说明一组事件如何引起了另一组事件的发生。用需求曲线这样的图形不会混淆原因与结果。因为我们变动价格而使所有其他变量不变,我们于是知道,小说价格的变动引起了Emma需求量的变动。但是应该记住,我们的需求曲线来自一个假设的例子。当用现实世界的数据来画图时,要确定一种变量如何影响另一种变量往往是较为困难的。

第一个问题是,在研究两种变量之间的关系时要使其他条件不变是很困难的。如果不能使其他变量保持不变,我们就可能会误认为图形中的一个变量引起了另一个变量的变动,而实际上这一变动是由图中没有画出的第三个被忽略的变量所引起的。即使正确地确定了所要观察的两个变量,我们仍会遇到第二个问题——反向因果关系。换句话说,我们可能认为是A引起B,而事实上却是B引起A。忽略的变量和反向因果关系陷阱提醒我们,在用图形得出关于原因与结果的结论时要谨慎。

忽略的变量 为了说明忽略一个变量会如何导致一个容易使人误解的图形,我们来看一个例子。假设由于公众对许多人死于癌症这一问题的关注,政府委托大兄弟统计服务公司进行一项全面的研究。大兄弟公司仔细检查了能在人们房间里找到的各种东西,以查明其中的哪一种与患癌症的风险相关。大兄弟公司在报告中指出,在两个变量之间存在密切的关系:家庭拥有的打火机数量和家庭成员得癌症的概率。图2A-6表示了这种关系。

图2A-6 有一个被忽略的变量的图形

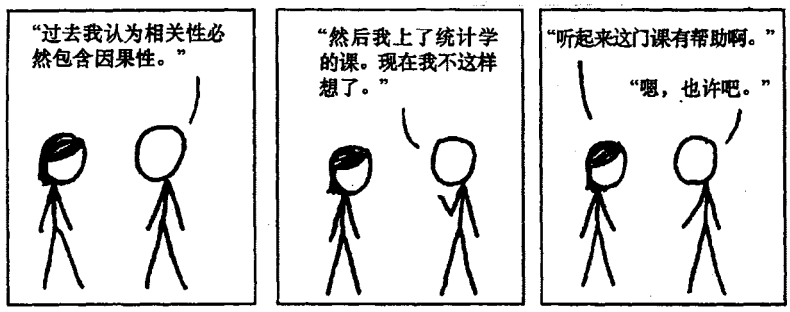


向右上方倾斜的曲线表明,家庭拥有的打火机越多,家庭成员越可能得癌症。但我们不能因此得出拥有打火机引发癌症的结论,因为该图没有考虑到吸烟的数量。

面对这一结果,我们应该做些什么?大兄弟公司建议政府在政策上迅速做出反应。它建议政府通过对打火机征收销售税来限制人们持有打火机的数量。它还建议政府在打火机上加上警示性标语:"大兄弟公司已经确认,打火机有害健康。"

在判断大兄弟公司的分析是否正确时,一个首要的问题是:大兄弟公司在考虑一个变量时,是否令其他相关变量都保持不变?如果回答是否定的,那么这个结论就值得怀疑。对图2A-6的一个简单解释是,拥有打火机多的人往往吸烟也多,引发癌症的是吸烟而不是打火机。如果图2A-6没有使吸烟数量不变,那么它就不能告诉我们持有打火机的真正后果。

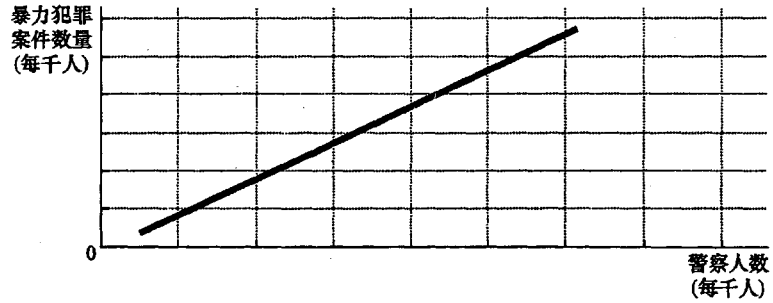
这个故事说明了一个重要的原理:当你看到一幅图被用于支持一种关于原因与结果的观点时,应当问一下,是否存在一种被忽略的变量的变动能解释你所观察到的结果,这一点是很重要的。



图片来源:Courtesy of Randall Munroe/XKCD.com

反向因果关系 经济学家也会由于弄错了因果关系的方向而犯错误。为了说明这种可能性,假设美国无政府主义者联盟研究了美国的犯罪情况,并做出图2A-7,该图画出了大城市中每千人暴力犯罪案件数量与每千人警察人数之间的对应关系。无政府主义者注意到这条曲线向右上方倾斜,并认为警察增加了而不是减少了城市暴力事件的数量,所以应该废除法律的实施。

图 2A-7　表示反向因果关系的图形



向右上方倾斜的曲线表明,警察集中程度越高的城市也越危险。但这一图形并没有告诉我们,是警察引起了犯罪,还是犯罪猖獗的城市雇用了更多警察。

如果我们可以进行可控性实验,就可以避免反向因果关系的危险。为了进行这个实验,我们应该随机地设定不同城市的警察数量,然后考察警察和犯罪之间的相关性。但是图 2A-7 并不是建立在这种实验的基础上。我们只是看到越危险的城市警察越多。对这种情况的解释可能是,越危险的城市雇用的警察越多。换句话说,不是警察引起了犯罪,而是犯罪引来了警察。这个图形本身并不能使我们确定因果关系的方向。

45

考察哪一个变量先变动看起来是一种确定因果关系的简单方法。如果我们看到犯罪增加,然后警力扩大,那么我们得出一个结论;如果我们看到警力扩大,然后犯罪增加,那么我们就得出另一个结论。但这种方法也有一个缺陷:人们通常并不是根据他们当前状况的变动来改变自己的行为,而是根据他们对未来状况预期的变动来改变自己的行为。例如,一个预期未来有一次大的犯罪高潮的城市现在就会更多地雇用警察。用婴儿与家用旅行车的例子可以更容易地说明这个问题。一对夫妇通常在预期到孩子出生时就会购买家用旅行车。家用旅行车的购买先于小孩的出生,但我们不会得出家用旅行车销售引起人口增长的结论!

还没有一套全面的规则可以说明什么时候从图形中得出因果关系结论是适当的。但只要记住打火机没有引起癌症(忽略的变量)和家用旅行车没有引起家庭人口增加(反向因果关系),你就会避免陷入许多荒谬的经济学争论之中。